Analítica de Datos

Clase 3 - Data Cleaning e Intro a Machine Learning

¿Qué vieron con Pablo?

El martes pasado y antes
del finde largo...

Agenda

- Data Cleaning
- Intro Machine Learning
- Regresión Lineal
- Notebooks
- Caso de aplicación
- Kahoot

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

El proceso de preparar y limpiar los datos antes de analizarlos

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

El proceso de preparar y limpiar los datos antes de analizarlos

¿Por qué hacemos data prepping?

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

El proceso de preparar y limpiar los datos antes de analizarlos

¿Por qué hacemos data prepping?

Preparamos los datos para que sean correctos, consistentes y útiles, así podemos confiar en lo que analizamos o modelamos.

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

El proceso de preparar y limpiar los datos antes de analizarlos

¿Por qué hacemos data prepping?

Preparamos los datos para que sean correctos, consistentes y útiles, así podemos confiar en lo que analizamos o modelamos.

¿Qué pasa si no lo hacemos?

Data Prepping / Cleaning

¿Qué es el data cleaning/prepping?

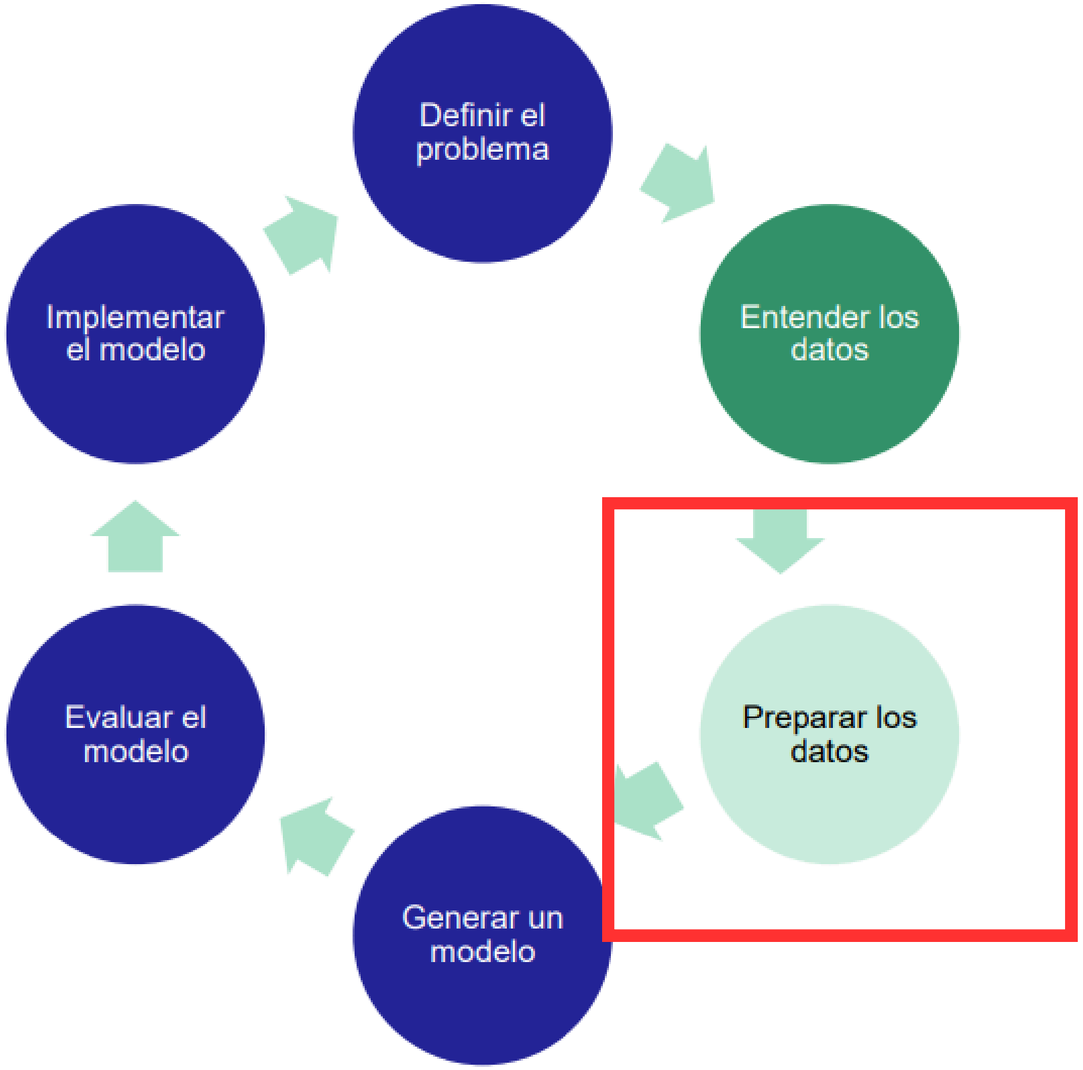
El proceso de preparar y limpiar los datos antes de analizarlos

¿Por qué hacemos data prepping?

Preparamos los datos para que sean correctos, consistentes y útiles, así podemos confiar en lo que analizamos o modelamos.

¿Qué pasa si no lo hacemos?

Sin data prepping, es muy probable que obtengas malos modelos y decisiones poco confiables



No es casualidad que los únicos dos círculos que están de distinto color sean estos

¿QUÉ ERRORES BUSCAMOS CUANDO HACEMOS DATA PREPPING?

¿y como los arreglamos?

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	null	Córdoba
3	null	950	Rosario
4	45	2000	null
5	38	1750	Mendoza
6	null	null	La Plata
7	29	1100	null
8	50	3000	Buenos Aires
9	null	800	Córdoba
10	33	null	Rosario

Datos nulos

¿Qué buscamos?

Datos nulos, Nan o que de alguna manera no haya información (###, ---, ., Etc)

¿Cómo los arreglamos?

Datos nulos

¿Qué buscamos?

Datos nulos, Nan o que de alguna manera no haya información (###, ---, ., Etc)

¿Cómo los arreglamos?

- Eliminar filas o columnas con muchos nulos

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	null	Córdoba
3	null	null	Córdoba
4	45	2000	null
5	38	1750	Mendoza
6	null	null	La Plata
7	29	1100	null
8	50	3000	Buenos Aires
9	null	800	Córdoba
10	33	null	Rosario

Datos nulos

¿Qué buscamos?

Datos nulos, Nan o que de alguna manera no haya información (###, ---, ., Etc)

¿Cómo los arreglamos?

- Eliminar filas o columnas con muchos nulos
- Imputar con media, mediana o moda

Datos nulos

¿Qué buscamos?

Datos nulos, Nan o que de alguna manera no haya información (###, ---, ., Etc)

¿Cómo los arreglamos?

- Eliminar filas o columnas con muchos nulos
- Imputar con media, mediana o moda
- Imputar por grupos (ej: promedio por ciudad)

Datos nulos

¿Qué buscamos?

Datos nulos, Nan o que de alguna manera no haya información (###, ---, ., Etc)

¿Cómo los arreglamos?

- Eliminar filas o columnas con muchos nulos
- Imputar con media, mediana o moda
- Imputar por grupos (ej: promedio por ciudad)
- *Crear categoría “Desconocido” para variables categóricas*
- *Usar métodos avanzados (KNN, MICE, modelos predictivos)*

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	bs as
3	28	mil	Córdoba
4	cuarenta	2000	ROSARIO
5	35	1800	Mendoza
6	29 años	1700	Cordoba
7	41	$2,500	Bs As
8	33	1600	buenos aires
9	27	1.4	Mendoza
10	-50	3000	MENDOZA

Inconsistencias

¿Qué buscamos?

Datos sin sentido, o que deberían ser iguales pero se diferencian por un mal ingreso de dato o mala manipulación de la base

¿Cómo los arreglamos?

Inconsistencias

¿Qué buscamos?

Datos sin sentido, o que deberían ser iguales pero se diferencian por un mal ingreso de dato o mala manipulación de la base

¿Cómo los arreglamos?

De guapo, con código

Inconsistencias

¿Qué buscamos?

Datos sin sentido, o que deberían ser iguales pero se diferencian por un mal ingreso de dato o mala manipulación de la base

¿Cómo los arreglamos?

De guapo, con código

No sin antes hacer un buen EDA y encontrar donde está la falla !

df.unique() para categorías

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	bs as
3	28	mil	Córdoba
4	cuarenta	2000	ROSARIO
5	35	1800	Mendoza
6	29 años	1700	Cordoba
7	41	$2,500	Bs As
8	33	1600	buenos aires
9	27	1.4	Mendoza
10	-50	3000	MENDOZA

Ok

Nulos
Inconsistencias
¿Qué más?

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Buenos Aires
3	28	1300	Rosario
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	29	1700	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	27	1400	Rosario
9	104	1900	Mendoza
10	33	150000	Buenos Aires

Outliers

¿Qué buscamos?

Datos por fuera del IQR, O que simplemente estén en lados muy extremos de la distribución

¿Cómo los arreglamos?

Outliers

¿Qué buscamos?

Datos por fuera del IQR, O que simplemente estén en lados muy extremos de la distribución

¿Cómo los arreglamos?

Eliminar outliers si son errores
Mantener si sirve la información

Hay que analizar los casos particulares y revisar si tiene sentido mantener la info en el dataset

Outliers

¿Qué buscamos?

Datos por fuera del IQR, O que simplemente estén en lados muy extremos de la distribución

¿Cómo los arreglamos?

Eliminar outliers si son errores
Mantener si sirve la información

Hay que analizar los casos particulares y revisar si tiene sentido mantener la info en el dataset

Disclaimer: Hay modelos que manejan muy bien los outliers, y otros que si no los tratás te arruinan la carrera

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Córdoba
3	30	1500	Córdoba
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	30	1500	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	28	1300	Rosario
9	27	1400	Mendoza
10	25	1200	Buenos Aires

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Córdoba
3	30	1500	Córdoba
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	30	1500	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	28	1300	Rosario
9	27	1400	Mendoza
10	25	1200	Buenos Aires

Duplicados

¿Qué buscamos?

Datos con los mismos valores en todas las columnas

¿Cómo los arreglamos?

Duplicados

¿Qué buscamos?

Datos con los mismos valores en todas las columnas

¿Cómo los arreglamos?

Primero, chequeo si tengo duplicados, y despues los elimino

df.drop_duplicates()

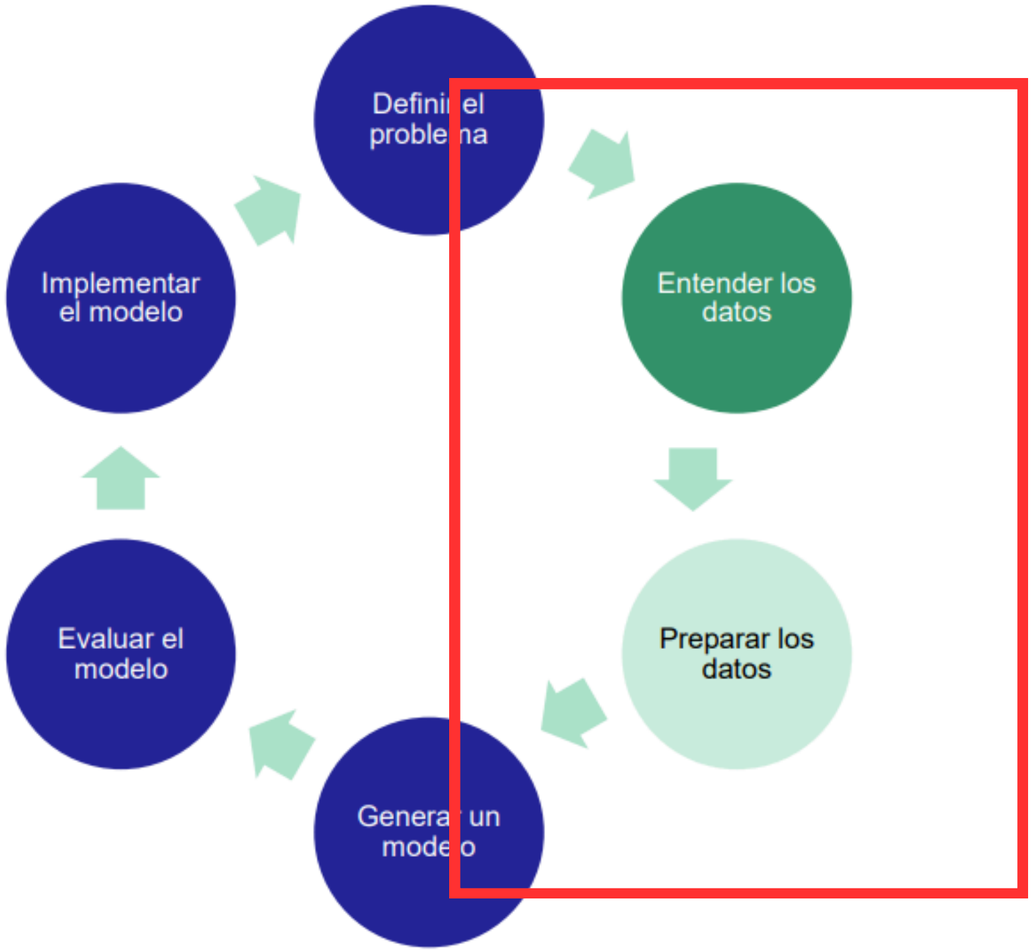
ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Córdoba
3	30	1500	Córdoba
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	30	1500	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	28	1300	Rosario
9	27	1400	Mendoza
10	25	1200	Buenos Aires

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Córdoba
3	30	1500	Córdoba
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	30	1500	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	28	1300	Rosario
9	27	1400	Mendoza
10	25	1200	Buenos Aires

ID	Edad	Ingreso Mensual	Ciudad
1	25	1200	Buenos Aires
2	30	1500	Córdoba
2	30	1500	Córdoba
4	35	1800	Mendoza
5	40	2000	La Plata
6	30	1500	Córdoba
7	31	1600	Buenos Aires
8	28	1300	Rosario
9	27	1400	Mendoza
10	25	1200	Buenos Aires

Otros ejemplos

- Datos irrelevantes (columnas que no aportan valor)
- Datos mal representados (feature engineering pobre)
- Desbalance de clases
- Data leakage (información del futuro o del target)
- Datos desactualizados
- Problemas de integración (múltiples fuentes inconsistentes)
- Granularidad inconsistente (distintos niveles de detalle)


Definir el problema
Entender los datos
Preparar los datos
Generar un modelo
Evaluar el modelo
Implementar el modelo

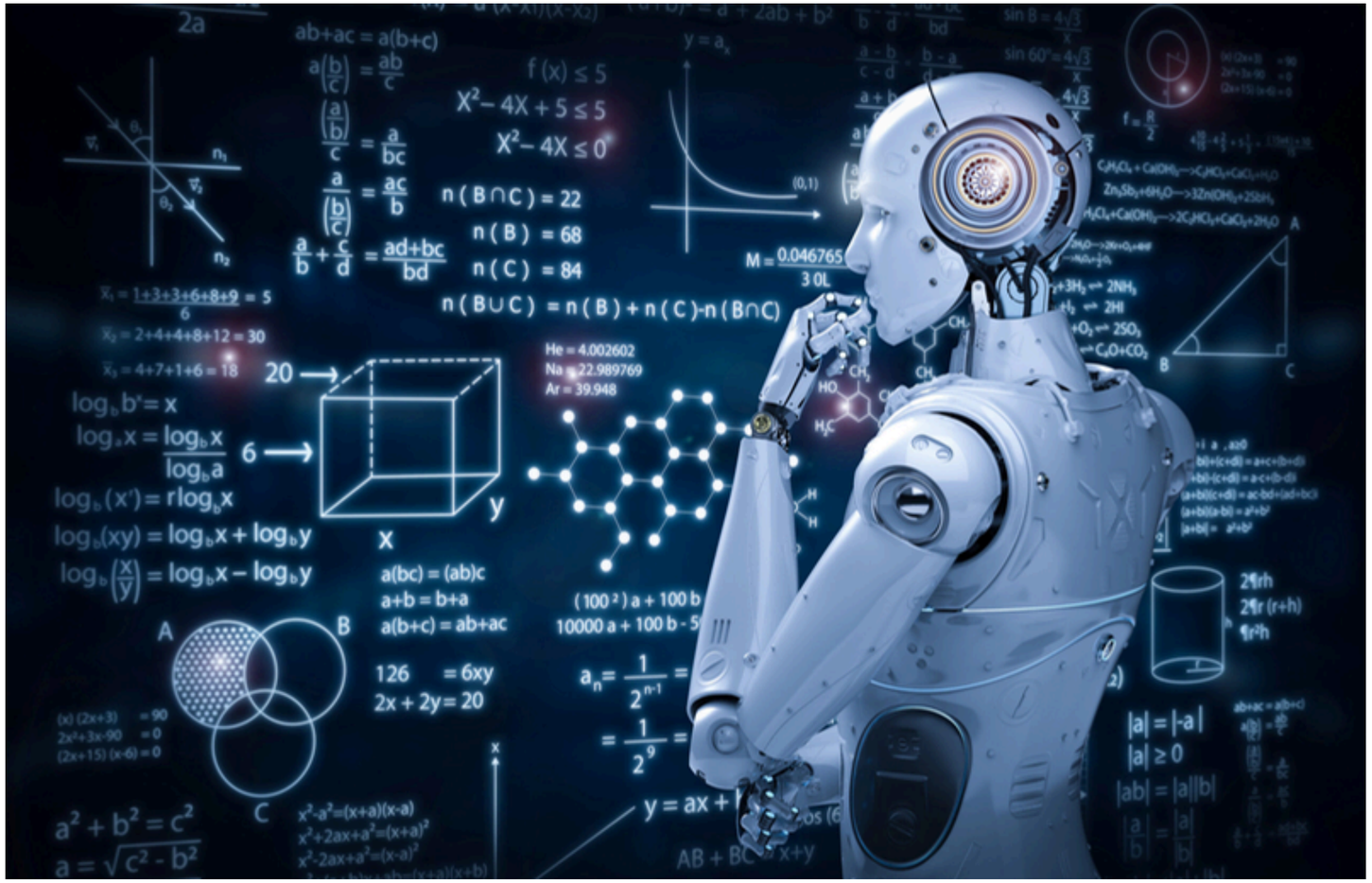
Notebook 10 Minutos

Programa

	Modulo
1	Analítica de Datos y las organizaciones ✓
2	Aprendizaje Automático Supervisado
3	Aprendizaje Automático No Supervisado
4	Deep Learning (!!!)

Muy bueno,

MaCHINE learning



Machine Learning

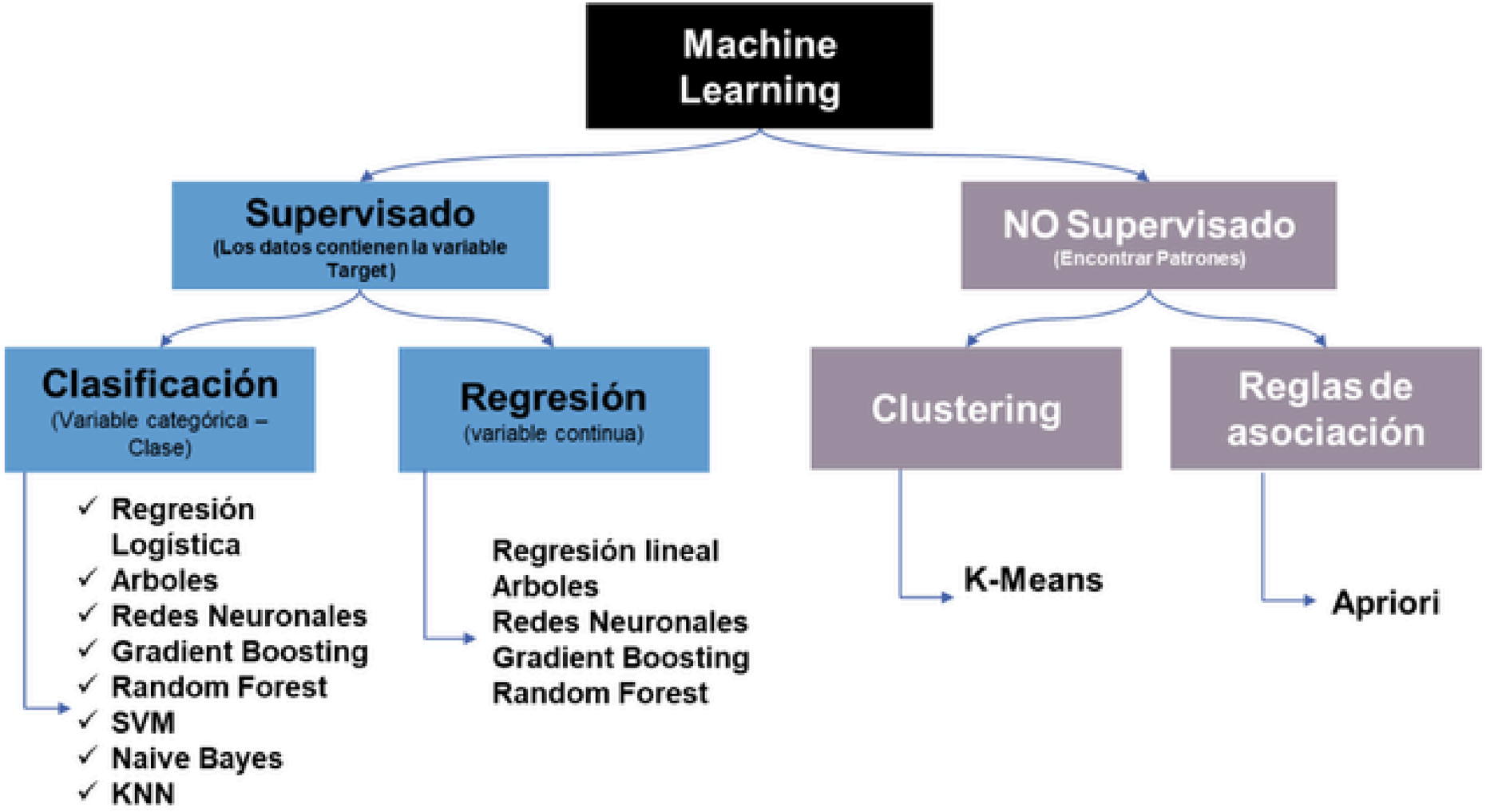
¿Qué es el Machine Learning?

Machine Learning

¿Qué es el Machine Learning?

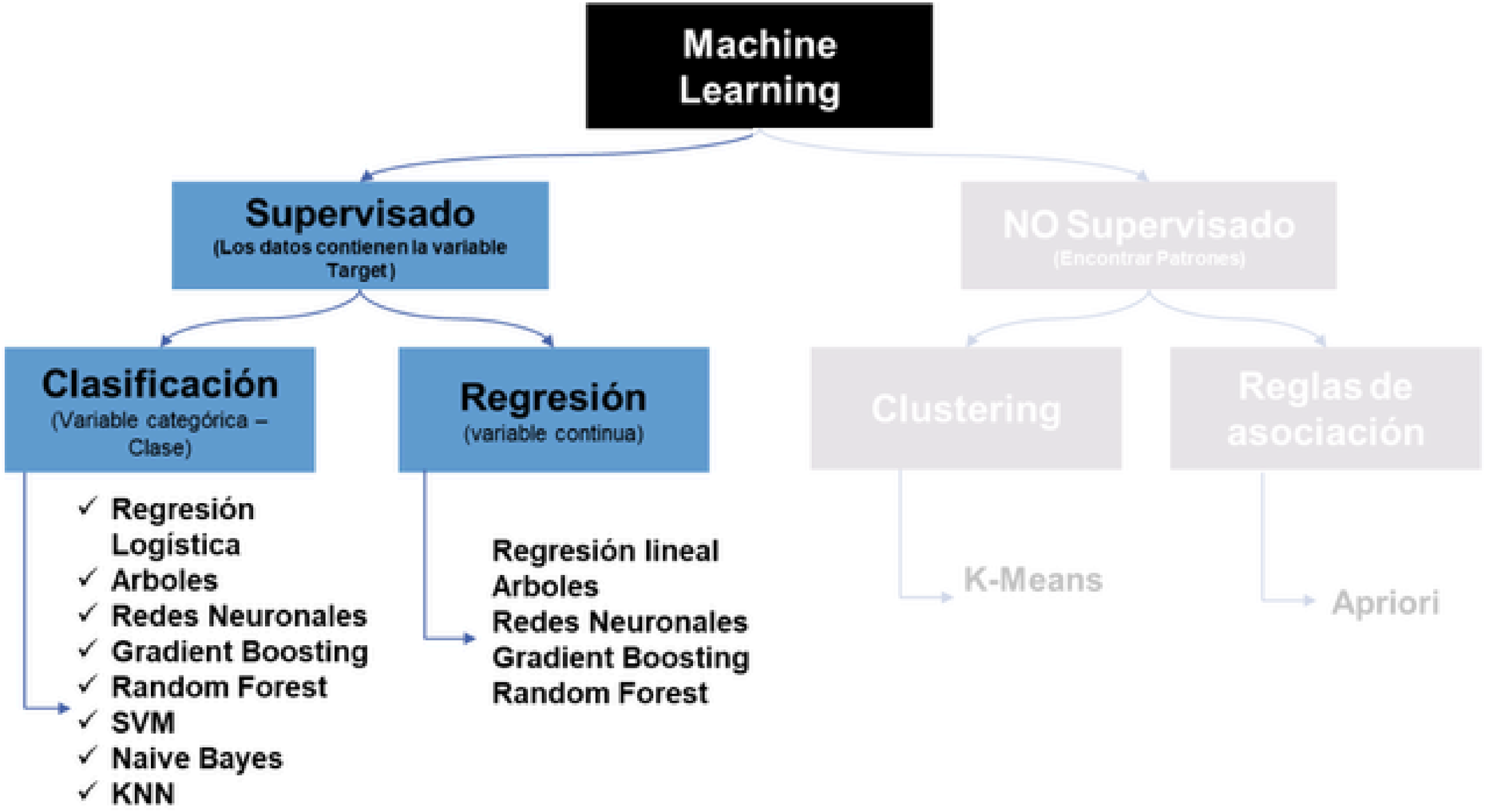
Rama qué permite a las computadoras aprender patrones a partir de datos y hacer predicciones o decisiones sin ser programadas explícitamente para cada caso.

¿Qué tipos de Modelos de Machine Learning existen?


Machine Learning
Supervisado
(Los datos contienen la variable Target)
NO Supervisado
(Encontrar Patrones)
Clasificación
(Variable categórica – Clase)
Regresión
(variable continua)
Clustering
Reglas de asociación
✓ Regresión Logística
✓ Arboles
✓ Redes Neuronales
✓ Gradient Boosting
✓ Random Forest
✓ SVM
✓ Naive Bayes
✓ KNN
Regresión lineal
Arboles
Redes Neuronales
Gradient Boosting
Random Forest
K-Means
Apriori

Programa

	Modulo
1	Analítica de Datos y las organizaciones
2	Aprendizaje Automático Supervisado
3	Aprendizaje Automático No Supervisado
4	Deep Learning (!!!)


Machine Learning
Supervisado
(Los datos contienen la variable Target)
NO Supervisado
(Encontrar Patrones)
Clasificación
(Variable categórica – Clase)
Regresión
(variable continua)
Clustering
Reglas de asociación
✓ Regresión Logística
✓ Arboles
✓ Redes Neuronales
✓ Gradient Boosting
✓ Random Forest
✓ SVM
✓ Naive Bayes
✓ KNN
Regresión lineal
Arboles
Redes Neuronales
Gradient Boosting
Random Forest
K-Means
Apriori

Machine Learning

¿Qué es el Machine Learning?

Rama qué permite a las computadoras aprender patrones a partir de datos y hacer predicciones o decisiones sin ser programadas explícitamente para cada caso.

¿Qué tipos de Modelos de Machine Learning existen?

Supervisados: los datos tienen una variable **TARGET** que funciona para predecir
No supervisados: los datos no tienen una variable **TARGET**

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son supervisados o no supervisado?

- Un modelo que usa datos históricos de casas con su precio para predecir cuánto vale una casa nueva
- Un algoritmo que agrupa clientes según su comportamiento de compra
- Un sistema que aprende a clasificar emails como “spam” o “no spam” usando ejemplos etiquetados
- Un modelo que analiza transacciones y detecta patrones raros sin saber previamente cuáles son fraude

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son supervisados o no supervisado?

- Un modelo que usa datos históricos de casas con su precio para predecir cuánto vale una casa nueva **SUPERVISADO**
- Un algoritmo que agrupa clientes según su comportamiento de compra
- Un sistema que aprende a clasificar emails como “spam” o “no spam” usando ejemplos etiquetados
- Un modelo que analiza transacciones y detecta patrones raros sin saber previamente cuáles son fraude

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son supervisados o no supervisado?

- Un modelo que usa datos históricos de casas con su precio para predecir cuánto vale una casa nueva **SUPERVISADO**
- Un algoritmo que agrupa clientes según su comportamiento de compra **NO SUPERVISADO**
- Un sistema que aprende a clasificar emails como “spam” o “no spam” usando ejemplos etiquetados
- Un modelo que analiza transacciones y detecta patrones raros sin saber previamente cuáles son fraude

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son supervisados o no supervisado?

- Un modelo que usa datos históricos de casas con su precio para predecir cuánto vale una casa nueva **SUPERVISADO**
- Un algoritmo que agrupa clientes según su comportamiento de compra **NO SUPERVISADO**
- Un sistema que aprende a clasificar emails como “spam” o “no spam” usando ejemplos etiquetados **SUPERVISADO**
- Un modelo que analiza transacciones y detecta patrones raros sin saber previamente cuáles son fraude

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son supervisados o no supervisado?

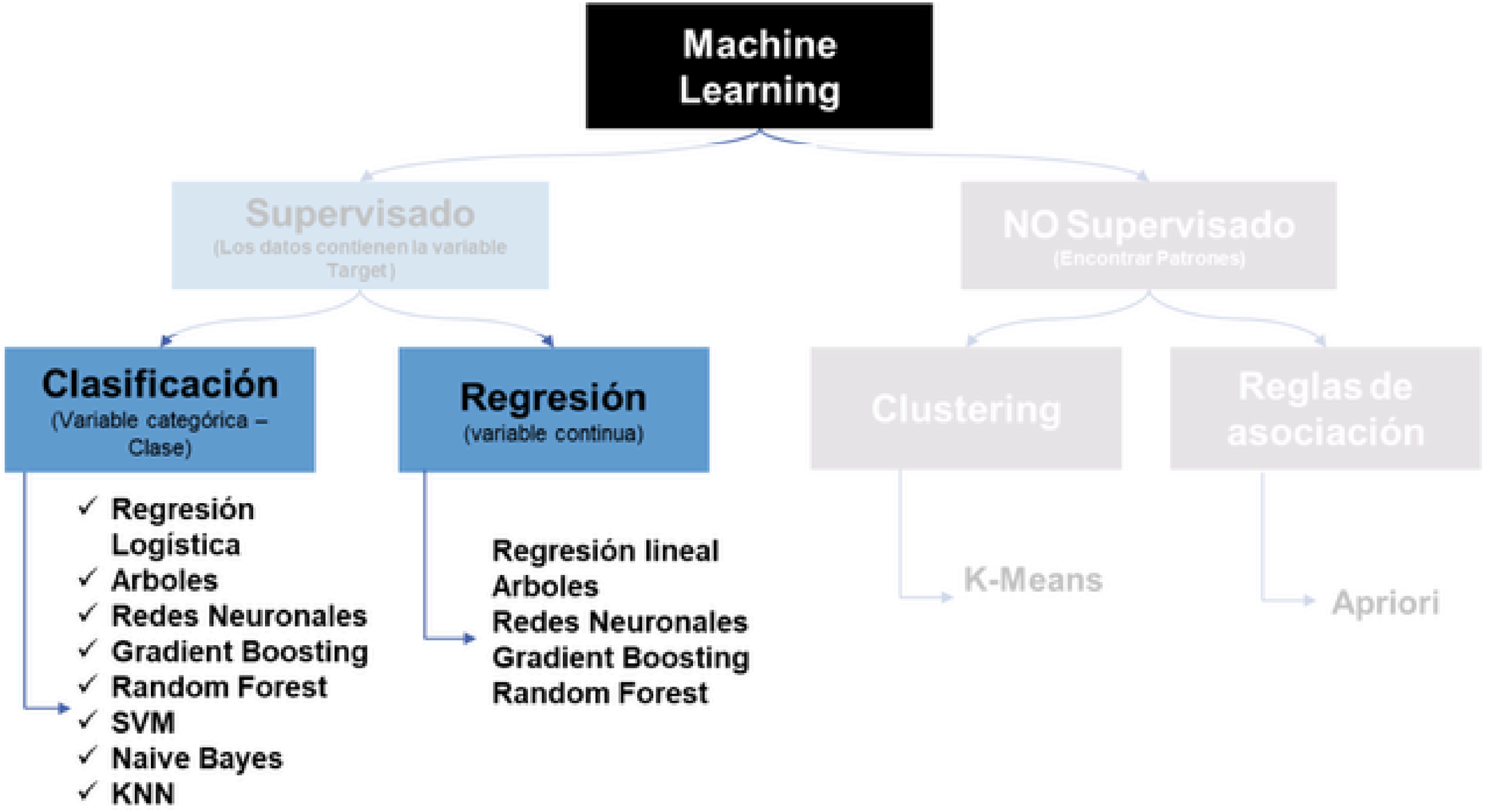
- Un modelo que usa datos históricos de casas con su precio para predecir cuánto vale una casa nueva **SUPERVISADO**
- Un algoritmo que agrupa clientes según su comportamiento de compra **NO SUPERVISADO**
- Un sistema que aprende a clasificar emails como “spam” o “no spam” usando ejemplos etiquetados **SUPERVISADO**
- Un modelo que analiza transacciones y detecta patrones raros sin saber previamente cuáles son fraude **NO SUPERVISADO**

Machine Learning

¿Qué es un modelo?

Un modelo es una función que aprende patrones de los datos para hacer predicciones.

¿Qué tipos de modelos supervisados hay?


Machine Learning
Supervisado
(Los datos contienen la variable Target)
NO Supervisado
(Encontrar Patrones)
Clasificación
(Variable categórica – Clase)
Regresión
(variable continua)
Clustering
Reglas de asociación
✓ Regresión Logística
✓ Arboles
✓ Redes Neuronales
✓ Gradient Boosting
✓ Random Forest
✓ SVM
✓ Naive Bayes
✓ KNN
Regresión lineal
Arboles
Redes Neuronales
Gradient Boosting
Random Forest
K-Means
Apriori

Machine Learning

¿Qué es un modelo?

Machine Learning

¿Qué es un modelo?

Un modelo es una función que aprende patrones de los datos para hacer predicciones.

¿Qué tipos de modelos supervisados hay?

Machine Learning

¿Qué es un modelo?

Un modelo es una función que aprende patrones de los datos para hacer predicciones.

¿Qué tipos de modelos supervisados hay?

Clasificación: Buscan predecir una categoría
Regresión: Buscan predecir un número

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son clasificación o regresión?

- Predecir el precio de una casa en función de sus características
- Determinar si un email es “spam” o “no spam”
- Estimar la cantidad de ventas de un producto el próximo mes
- Predecir si un cliente va a abandonar, mantener o mejorar un servicio

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son clasificación o regresión?

- Predecir el precio de una casa en función de sus características **REGRESIÓN**
- Determinar si un email es “spam” o “no spam”
- Estimar la cantidad de ventas de un producto el próximo mes
- Predecir si un cliente va a abandonar, mantener o mejorar un servicio

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son clasificación o regresión?

- Predecir el precio de una casa en función de sus características **REGRESIÓN**
- Determinar si un email es “spam” o “no spam” **CLASIFICACIÓN**
- Estimar la cantidad de ventas de un producto el próximo mes
- Predecir si un cliente va a abandonar, mantener o mejorar un servicio

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son clasificación o regresión?

- Predecir el precio de una casa en función de sus características **REGRESIÓN**
- Determinar si un email es “spam” o “no spam” **CLASIFICACIÓN**
- Estimar la cantidad de ventas de un producto el próximo mes **REGRESIÓN**
- Predecir si un cliente va a abandonar, mantener o mejorar un servicio

Machine Learning

Ejercicio, ¿Estos casos son clasificación o regresión?

- Predecir el precio de una casa en función de sus características **REGRESIÓN**
- Determinar si un email es “spam” o “no spam” **CLASIFICACIÓN**
- Estimar la cantidad de ventas de un producto el próximo mes **REGRESIÓN**
- Predecir si un cliente va a abandonar, mantener o mejorar un servicio **CLASIFICACIÓN**

Machine Learning

¿Qué aprendimos?

¿Qué es **Machine Learning**?
¿Cual es la diferencia entre **supervisado** y no **supervisado**?
¿Qué es un **modelo**?
¿Cual es la diferencia entre **regresión** y **clasificación**?

Machine Learning

¿Qué aprendimos?

¿Qué es **Machine Learning**?
¿Cual es la diferencia entre **supervisado** y no **supervisado**?
¿Qué es un **modelo**?
¿Cual es la diferencia entre **regresión** y **clasificación**?

Una cosa más y pasamos a nuestro primer modelo, **regresión lineal**

Machine Learning | Overfitting vs Underfitting

Nosotros somos un área de IA de un hospital, y desarrollamos un modelo de predicción para predecir ausentismo en turnos médicos.

Usamos datos de Enero a Marzo para entrenar el modelo y vemos que funciona excelente, acierta el 80% de las veces.

Pero despues volvimos a testear el modelo en Agosto, y el mismo modelo funcionó muy mal, acertando el 60% de las veces.

¿Por qué pasa esto?

Machine Learning | Overfitting vs Underfitting

Overfitting: El modelo aprende demasiado los datos de entrenamiento, incluyendo ruido y detalles irrelevantes.

Resultado: No generaliza

- Muy buen rendimiento en entrenamiento
- Mal rendimiento en datos nuevos

Underfitting: El modelo aprende muy poco y no captura los patrones importantes.

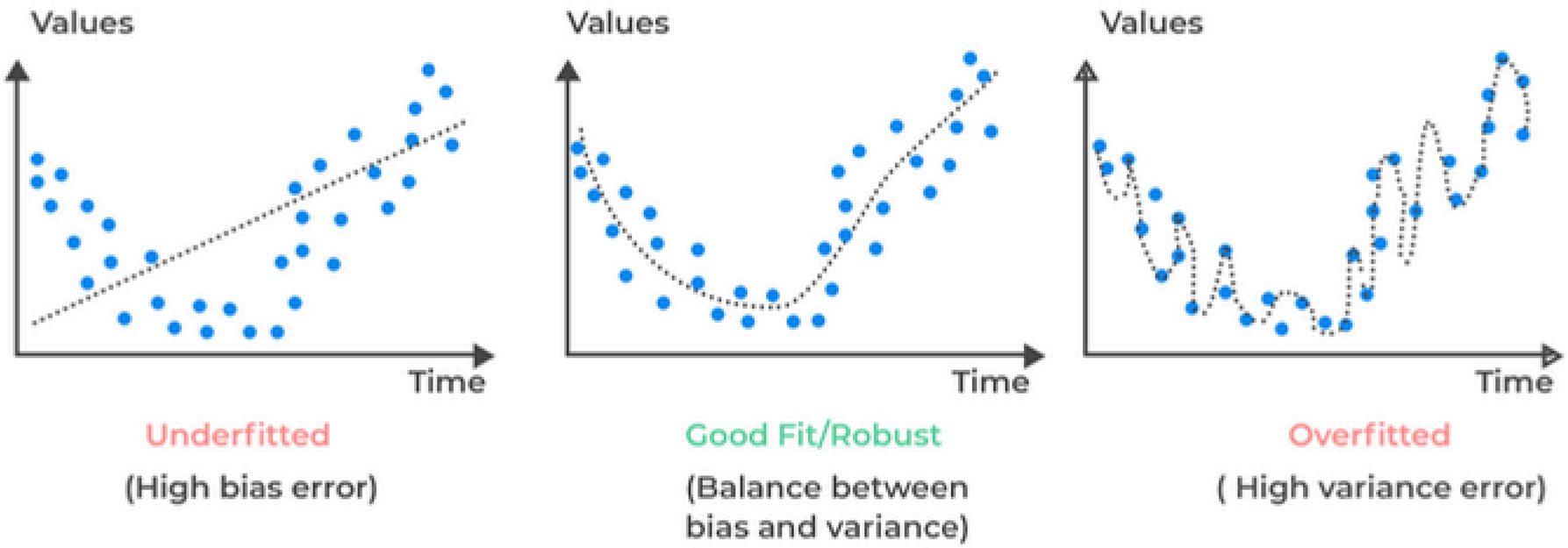
Resultado: Es demasiado simple

- Mal rendimiento en entrenamiento
- Mal rendimiento en datos nuevos

Machine Learning | Overfitting vs Underfitting

Overfitting: Aprende demasiado
Underfitting: Aprende muy poco

El objetivo es encontrar un equilibrio

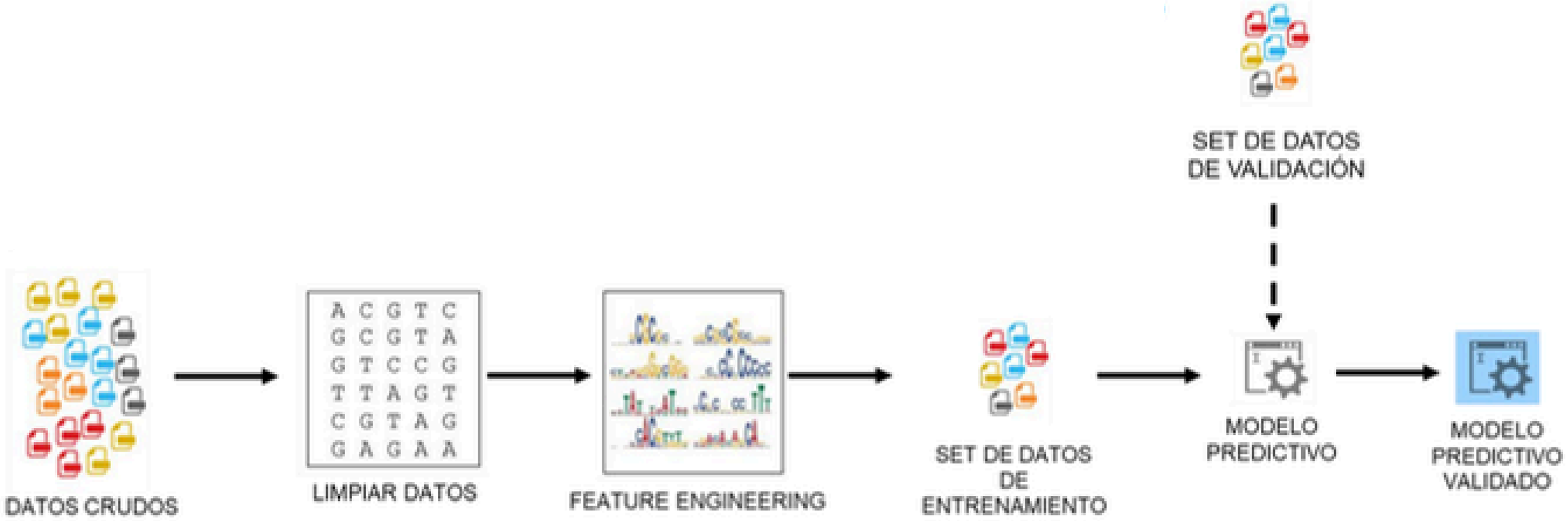


Machine Learning

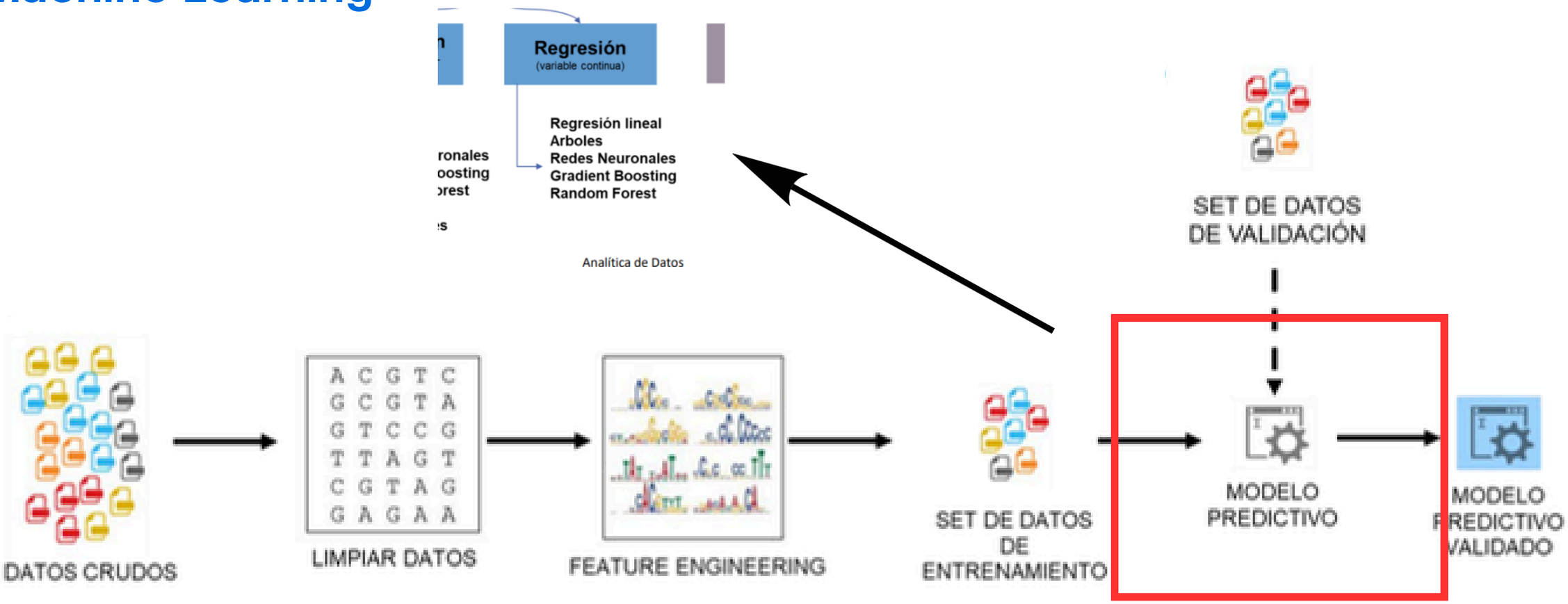
¿Qué aprendimos?

¿Qué es **Machine Learning**?
¿Cual es la diferencia entre **supervisado** y no **supervisado**?
¿Qué es un **modelo**?
¿Cual es la diferencia entre **regresión** y **clasificación**?
¿Qué es el **overfitting** y **underfitting**?

Machine Learning



Machine Learning



Regresión Lineal

¿Qué es la regresión lineal?

Un modelo que intenta predecir un valor numérico usando una relación lineal entre variables.

Regresión Lineal

¿Qué es la regresión lineal?

Un modelo que intenta predecir un valor numérico usando una relación lineal entre variables.

Idea intuitiva

Busca dibujar una línea que mejor se ajuste a los datos.

Regresión Lineal

¿Qué es la regresión lineal?

Un modelo que intenta predecir un valor numérico usando una relación lineal entre variables.

Idea intuitiva

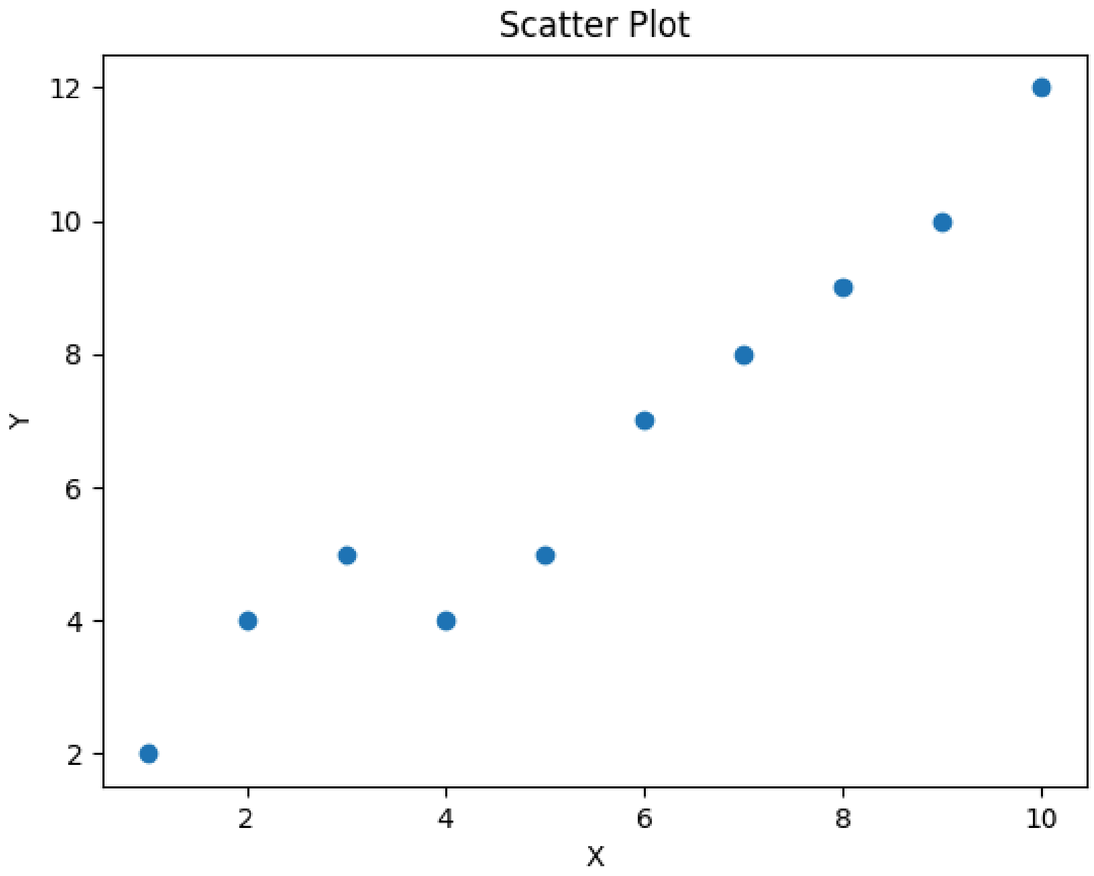
Busca dibujar una línea que mejor se ajuste a los datos.

¿Cómo aprende? Machine LEARNING

Ajusta la línea para minimizar el error entre:

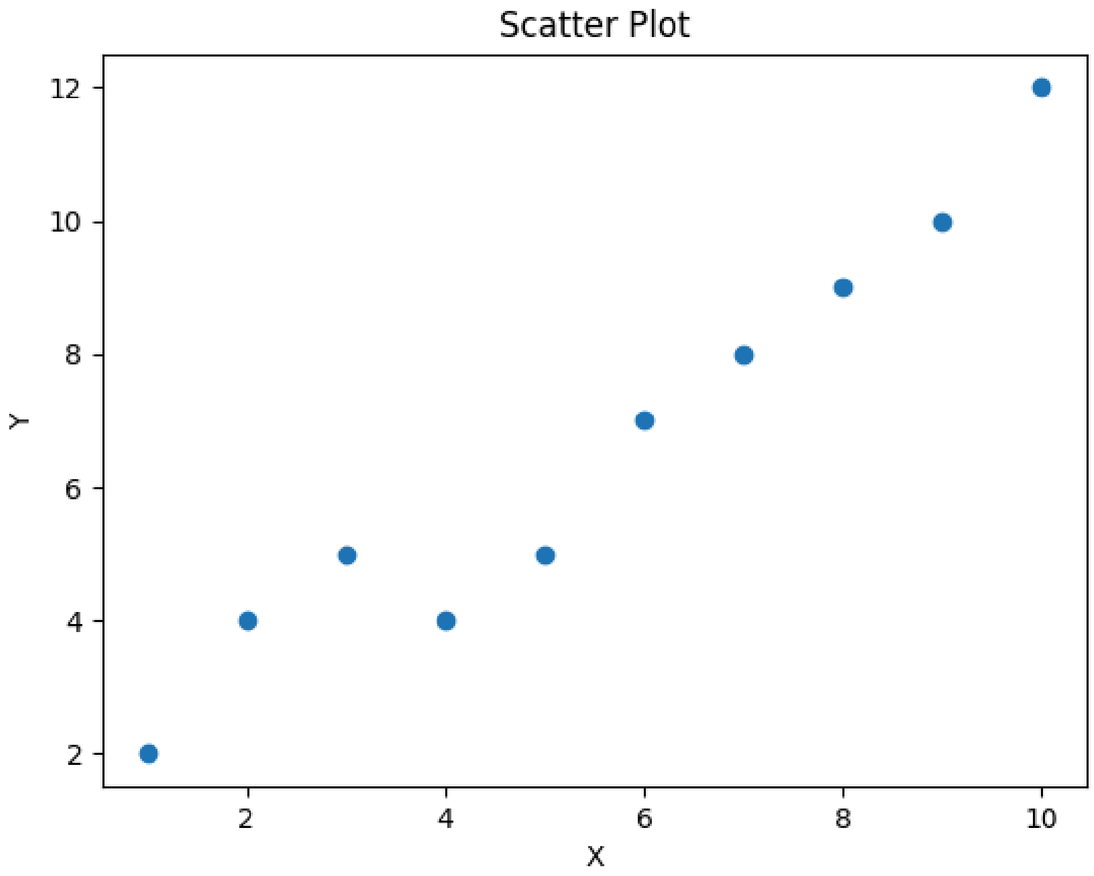
- valores reales
- valores predichos

Regresión Lineal



Regresión Lineal

¿Que podría representar este gráfico?

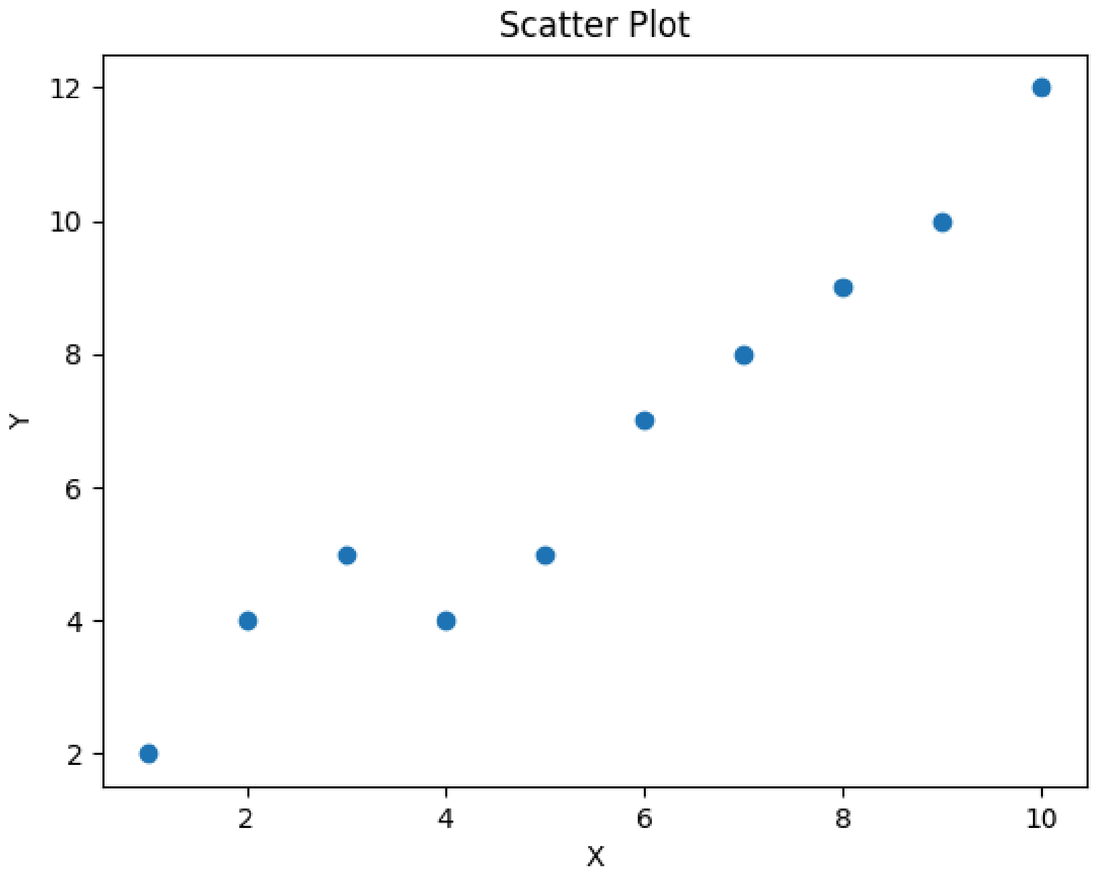


Regresión Lineal

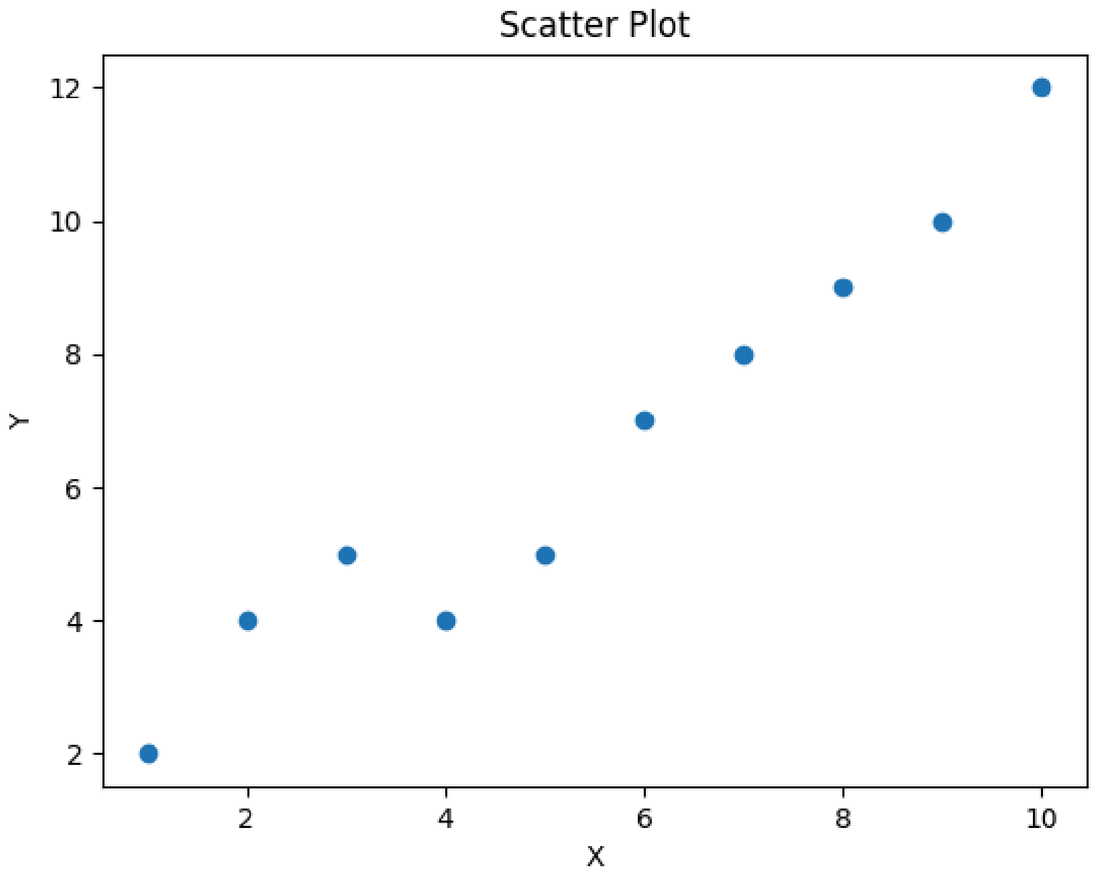
¿Que podría representar este gráfico?

X: Años de experiencia laboral

Y: Salario (en millones)

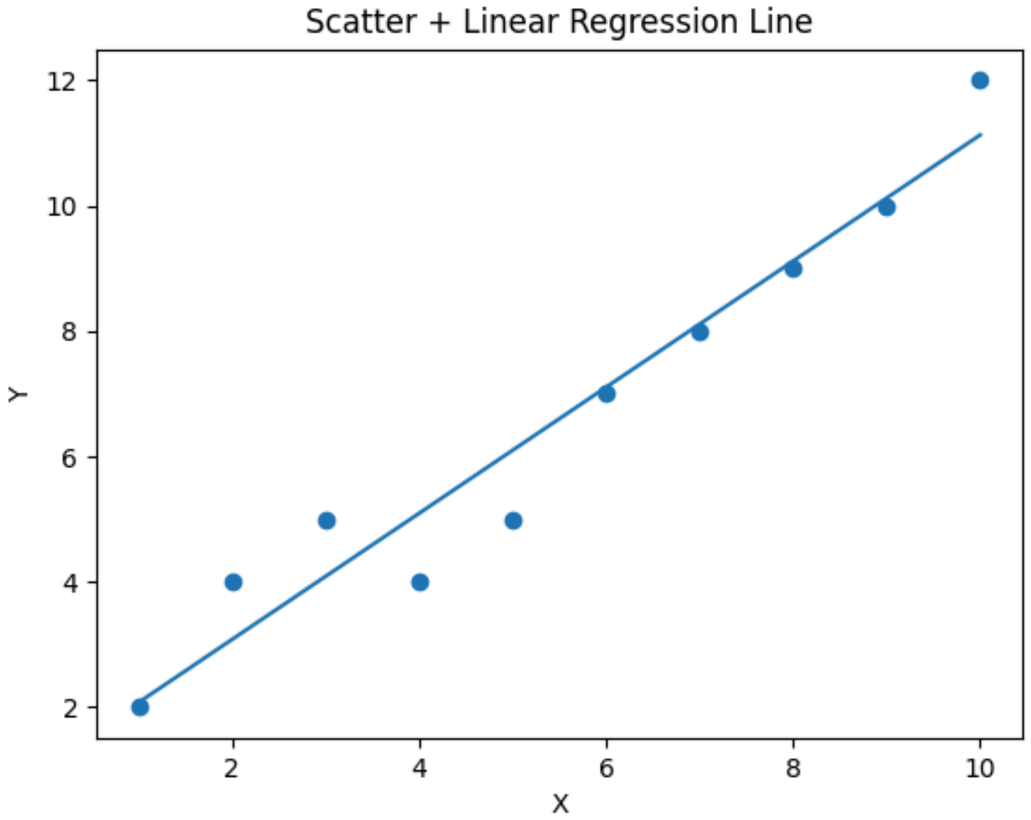


Regresión Lineal



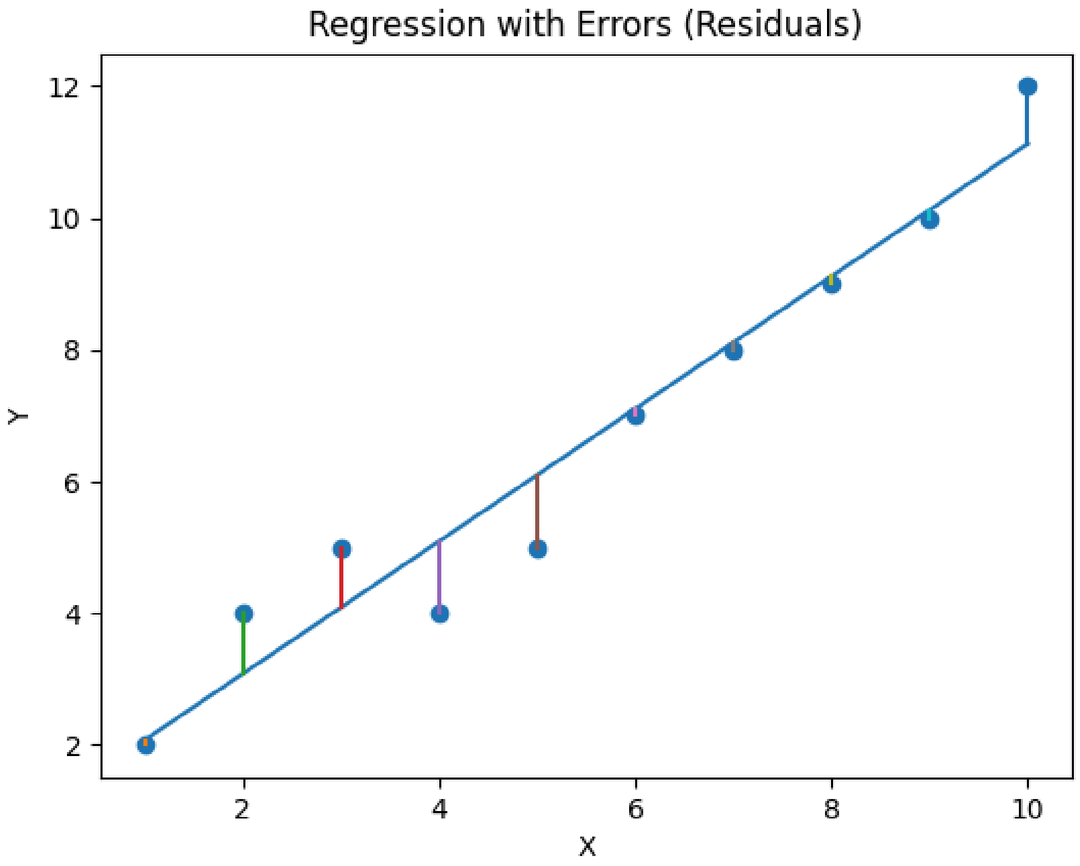
$$\boldsymbol{y} = m \,.\, \boldsymbol{x} + b$$

Regresión Lineal



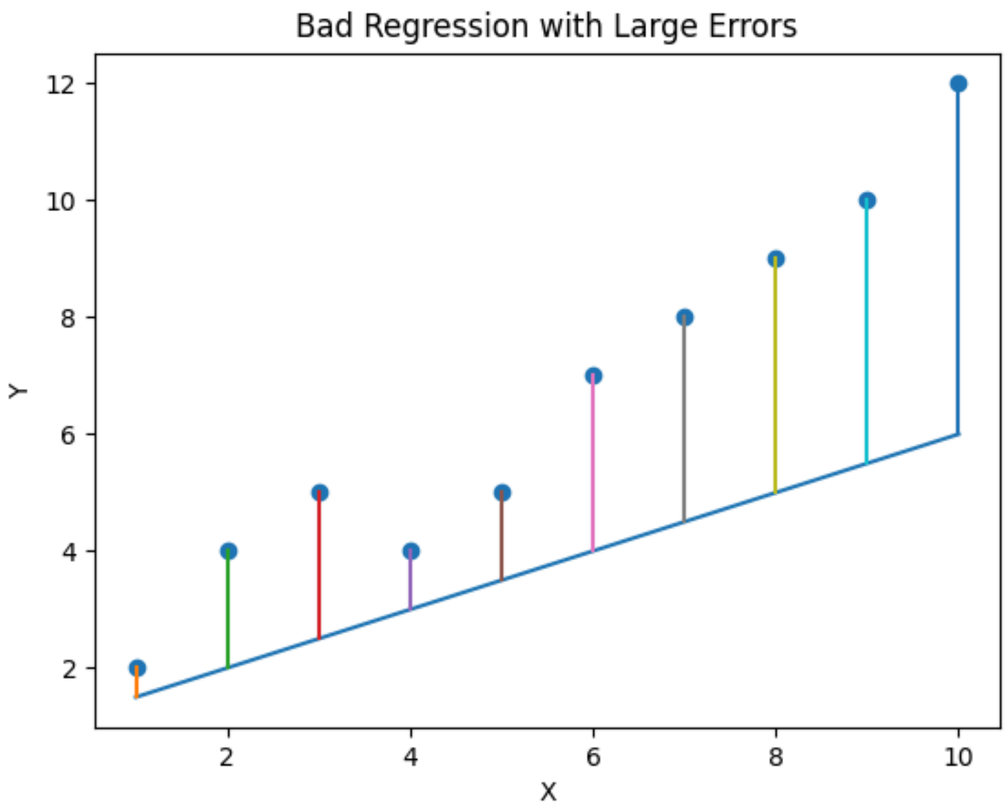
$$\boldsymbol{y} = m \,.\, \boldsymbol{x} + b$$

Regresión Lineal



$$\boldsymbol{y} = m \,.\, \boldsymbol{x} + b$$

Regresión Lineal



$$\boldsymbol{y} = m \,.\, \boldsymbol{x} + b$$

Regresión Lineal

Ejemplos

Años de experiencia vs salario
Más experiencia → mayor salario (relación positiva)

Horas estudiadas vs nota del examen
Más horas → mejor nota (positiva)

Temperatura vs consumo de calefacción
Más temperatura → menos calefacción (negativa)

Velocidad vs tiempo de viaje (misma distancia)
Más velocidad → menos tiempo (negativa)

Regresión Lineal

Ejemplos

¿Otros ejemplos?

Regresión Lineal

Supuestos (muy simple)

- Relación aproximadamente lineal
- No mucho ruido extremo (outliers afectan)

Ventajas

- Fácil de entender
- Rápido
- Buen baseline

Limitaciones

- Solo captura relaciones lineales
- Sensible a outliers
- Puede quedarse corto en problemas complejos

Regresión Lineal

Supuestos (muy simple)

- Relación aproximadamente lineal
- No mucho ruido extremo (outliers afectan)

Ventajas

- Fácil de entender
- Rápido
- Buen baseline

Limitaciones

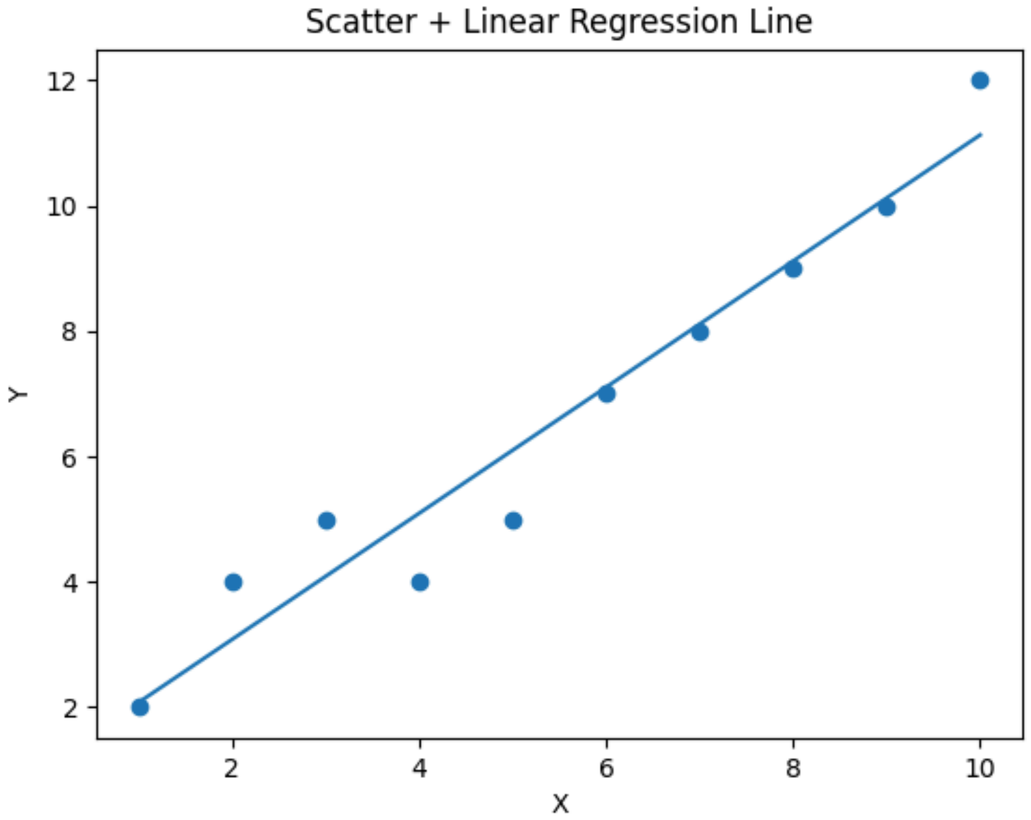
- Solo captura relaciones lineales
- Sensible a outliers
- Puede quedarse corto en problemas complejos

¿Cómo funciona el LEARNING, dentro de MACHINE LEARNING?

Qué ahora el modelo aprendió como se comportan los datos, entonces cuando ingresemos un dato nuevo con un valor *x* y no conozcamos la *y*, lo vamos a poder predecir (o intentar).

En el caso de la regresión lineal, se situa el valor numérico sobre la linea de regresión

Regresión Lineal



Notebook 2 10 Minutos

Dudas, Preguntas, Reflexiones, Opiniones, ETC.

¿Cómo se aplica esto en la vida real?

Aplicación real

ELSEVIER

Journal of Retailing xxx (xxx, xxxx) xxx–xxx

Journal of Retailing

Joint In-Season and Out-of-Season Promotion Demand Forecasting in a Retail Environment

Jannik Wolters *, Arnd Huchzermeier

WHU – Otto Beisheim School of Management, Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany

Abstract

Inaccurate forecasts of demand during promotions diminish the already meager profit margins of retailers. No forecasting method described in the literature can accurately account for the combination of seasonal sales variations and promotion-induced sales peaks over forecasting horizons of several weeks or months. We address this research gap by developing a forecasting method for seasonal, frequently promoted products that generates accurate predictions, can handle a large number of sales series, and requires minimal training data. In our method's first stage, we forecast the seasonal sales cycle by fitting a harmonic regression model to a decomposed training set, which excludes promotional and holiday sales, and then extrapolate that model to a testing set. In the second stage, we integrate the resulting seasonal forecast into a multiplicative demand function that accounts for consumer stockpiling and captures promotional and holiday sales uplifts. The final model is then fitted using ridge regression. We use sales data from a grocery retailing chain to compare the forecasting accuracy of our method with popular seasonal and promotion demand forecasting models at multiple aggregation levels for both short and long forecasting horizons. The significantly more accurate forecasts generated by our model attest to the merit of the approach developed here.
© 2021 New York University. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Demand forecasting; Seasonality; Price promotions; Retailing

JEL classification: L81; C51; C52; C53

Aplicación real

Imaginemos que ustedes son los responsables de un supermercado y la próxima semana van a sacar una **promoción**.

Si traen muy poco stock → *pierden ventas*
Si traen demasiado stock → *pierden dinero*

Entonces la pregunta de negocios es: **¿Cuántas unidades vamos a vender**?

Aplicación real

¿Cómo resolvemos esto? Usamos **datos del pasado** para hacer un modelo de predicción

Analizamos promociones anteriores y recogemos información como:

- Nivel de descuento
- Temperatura (la gente consume más cuando hace calor)
- Si es feriado o no
- Ventas pasadas

¿Esto sería un caso de aprendizaje supervisado o no supervisado?

Aplicación real

¿Que hacemos? Una **regresión lineal**

Ventas = base + (efecto del descuento) + (efecto de la temperatura) + (efecto del feriado)

Efectos
Más descuento → aumentan las ventas
Más temperatura → aumentan las ventas
Feriados → aumentan mucho las ventas

Aplicación real

¿Que hacemos? Una **regresión lineal**

Mejora significativa en la precisión frente a modelos tradicionales
Mejor predicción en productos estacionales
Funciona incluso con pocos datos históricos

Aplicación real

¿Que hacemos? Una **regresión lineal**

- Mejora significativa en la precisión frente a modelos tradicionales
- Mejor predicción en productos estacionales
- Funciona incluso con pocos datos históricos

Impacto en negocio

Con mejores predicciones:

- Menos quiebres de stock
- Menos sobrestock
- Más promociones rentables

Kahoot y los libero